计算机网络体系结构 1

1.1 网络组成、分类与拓扑

计算机网络将具有独立功能的计算设备通过链路和网络设备连接，按共同协议实现数据通信、资源共享和分布式处理。

分类依据	划分及含义
工作方式	边缘：端系统与应用；核心：互联网络和转发设备
功能	资源子网：计算、存储与共享资源；通信子网：数据传送
覆盖范围	PAN、LAN、MAN、WAN；名称没有统一公里数界限
传输方式	广播式：多站共享介质；点到点式：链路连接两端
其他维度	公用/专用、有线/无线，可独立组合

internet 泛指网络互连；Internet 指采用 TCP/IP 协议族的全球互联网。ISP 提供互联网接入等服务。网络组成包括硬件、软件和协议。服务复制可提高可用性，还须配合故障检测和一致性机制。

总线、星形、环形、网状描述连接关系。集线器组成物理星形、逻辑共享介质；交换机星形各端口可并行。路径由多段链路组成：H1—R1—R2—H2 有 3 段链路、2 个中间节点。

1.2 速率、吞吐量与时延

速率单位 bit/s，数据单位换算为 $1\text{B}=8\text{bit}$；k, M, G 分别为 $10^3, 10^6, 10^9$，二进制量使用 KiB、MiB 或题设约定。

指标	公式或定义	使用条件
发送时延	$t_{tx}=L/R$	从首比特进入链路至末比特进入；L 用 bit
传播时延	$t_{prop}=d/v$	同一比特走完链路；距离与速度单位统一
单跳完整接收时间	$L/R+d/v$	无排队、处理开销
总时延	各跳发送、传播、处理、排队按事件累加	流水重叠部分只计一次
时延带宽积	Rt_{prop}	单向传播中可容纳的比特数
往返在途量	$R\cdot RTT$	为覆盖反馈等待估计所需窗口

带宽在性能题中常指额定速率；吞吐量是观察期间实际通过的数据率；有效吞吐量只计有效载荷。路径单流长期吞吐量不超过最慢链路速率，竞争和协议开销会继续降低它。

RTT 须读清计时边界。题给往返传播时延时，数据与确认的发送时间另计；给出实际请求响应时间时，按题意避免重复累加。信道利用率按题设确定分子，可指忙时比例，也可特指发送有效数据所占比例。

理想排队模型 $D=D_0/(1-U)$ 仅用于给定模型：D_0 为空闲时延，U 为归一化利用率。独立比特误码概率为 p、帧长为 L bit 时，帧错概率 $1-(1-p)^L$；$pL\ll 1$ 时近似 pL，突发错误不能直接沿用此模型。

1.3 协议、服务、接口与封装

概念	约束关系与内容
协议	对等实体的水平规则；语法规定格式，语义规定含义和动作，时序规定事件次序
服务	本层与下层协作后向上层提供的能力
接口、SAP	同机相邻层使用服务的方式、服务访问位置
体系结构	规定分层、功能及相互关系；内部算法和数据结构由实现选择

服务原语描述同机层间事件：请求、指示，以及需应答时的响应、证实。一次原语可引起多次协议报文、超时或重试。

n 层 PDU 由控制信息 PCI 和服务数据 SDU 封装：n-PDU $=$ n-PCI $+$ n-SDU。上层 PDU 成为下层 SDU；PCI 可位于首部或尾部。接收端逐层解封装，对等通信依靠本机下层实际传送。

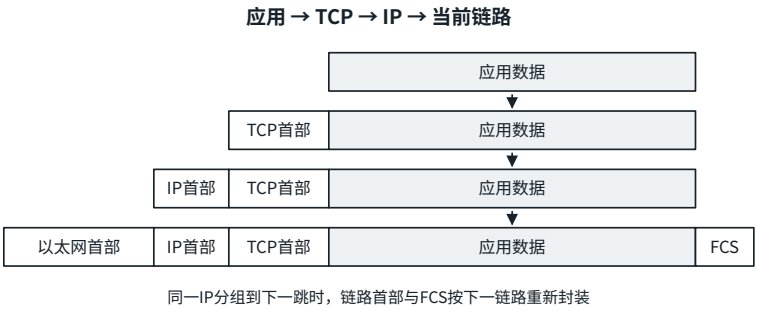


Figure 1.1: 逐层封装与链路层当前一跳

标识	所属层及长度	普通跨路由转发
MAC	链路层，以太网 48 bit	每跳重新封装，目的为当前下一跳接口
IP	网络层，IPv4 为 32 bit	无 NAT 时源、目的通常保持
端口	传输层，16 bit	无端口转换时保持，用于进程端点分用

面向连接服务通常先建立、再传送、后释放；无连接服务独立提交数据单元。可靠交付、是否确认、是否预留资源分别由协议规定。以太网 CRC 只检错；802.11 单播 ACK 只确认当前无线跳；端到端可靠性由端系统协议保障。

1.4 OSI 与 TCP/IP 功能对应

OSI 层次	对象与主要功能	TCP/IP 对应
应用	Web、邮件、名称服务等应用功能	应用层
表示	表示转换、压缩、加密	应用层
会话	对话管理、同步与恢复	应用层
传输	进程端到端复用分用；按协议提供可靠性、流控	TCP、UDP

OSI 层次	对象与主要功能	TCP/IP 对应
网络	跨网络分组寻址、路由和转发	网际层 IP，尽最大努力数据报
数据链路	相邻节点成帧、检错、介质访问；可含流控和重传	网络接口层
物理	原始比特、电平、编码和接口	网络接口层

五层教学模型把网络接口层展开为数据链路层和物理层。流控所属层由控制范围决定：相邻节点用链路层，应用进程端到端用传输层。具体协议是否实现某项功能，须查该协议提供的服务。

例 1-1

在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（ ）。

A. 数据链路层　B. 传输层　C. 会话层　D. 应用层

例 1-2

在 ISO/OSI 参考模型中，实现两个相邻结点间流量控制功能的是（ ）。

A. 物理层　B. 数据链路层　C. 网络层　D. 传输层

等长分组经过异速链路

固定路径、等长分组、链路独立且无竞争/处理开销时，令 $s_i = L/R_i$，则 $T = \sum_i (s_i + t_{prop,i}) + (n-1)\max_i s_i$。首组走完全程，后续受最慢链路间隔约束。

1.5 交换方式与存储转发计算

方式	转发条件	主要时间和资源代价
电路交换	先建立电路，再连续传送比特流	建立时间、源端发送、全程传播；空闲时可仍占资源
报文交换	中间节点收全整份报文后转发	长报文逐跳发送与缓存
分组交换	存储转发时收全一组再转发	分组首部、处理、排队；可跨链路流水

固定路径含 h 段等速链路，n 个等长分组，每组总长 L bit、速率 R，无竞争和处理开销时：

$$T = (n + h - 1)\frac{L}{R} + \sum_{i=1}^{h} t_{prop,i}.$$

第一组完成需 $hL/R + \sum t_{prop,i}$，后续每组间隔 L/R。报文长 F bit，整报文存储转发发送项为 hF/R；已建立理想电路发送项为 F/R，再加传播及题给开销。

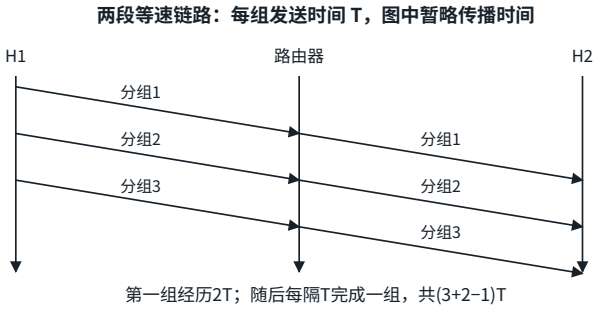


Figure 1.2: 等速链路上的分组流水

异速、变长、含处理时延时用事件递推。令 $F_{i,j}$ 为第 j 组在链路 i 发送完的时刻，$p_{i-1,j}$ 为上一节点收到后处理时间：

$$F_{i,j} = \max\{F_{i,j-1},\ F_{i-1,j} + t_{prop,i-1} + p_{i-1,j}\} + L_j/R_i.$$

源端准备时刻作边界条件；目的收齐时间为 $F_{h,n} + t_{prop,h}$。若处理器串行且会排队，另记录处理器空闲时刻。

例 1-3

在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100 Mb/s，时延带宽积（即单向传播时延 × 带宽）均为 1000 bit。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1 MB 的文件，分组长度为 1000 B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注：$M = 10^6$）（　）。



Figure 1.3: 原题的两段链路，均为 100 Mb/s 且时延带宽积 1000 bit

A. 80.02 ms　　B. 80.08 ms　　C. 80.09 ms　　D. 80.10 ms

1.6 数据报与虚电路

比较项	数据报	虚电路
准备与路由	无预建逐跳连接；各分组独立选路	建立时选路并保存状态
转发依据	分组目的地址	输入链路和局部 VCID 映射
顺序	路径可不同，可乱序	通常沿既定路径，保持顺序
链路资源	分组动态共享	仍可动态共享，保障由具体服务规定

VCID 可逐跳变化；永久虚电路可长期保留。虚电路的逻辑连接与电路交换的专用资源分配分别判断。

例 1-4

下列关于虚电路网络的叙述中，错误的是（　）。

A. 可以确保数据分组传输顺序

B. 需要为每条虚电路预分配带宽

C. 建立虚电路时需要进行路由选择

D. 依据虚电路号（VCID）进行数据分组转发